Projekt: Browary Bilba – Algorytm Grahama, Pole, Cwiartka
Technologia: C++ (doctest)
Data testów: 25.05.2025
Autor testów: Katarzyna Borysiak
Środowisko testowe:

Kompilator: g++
Biblioteki: doctest.h
System: Linux/Windows
Framework testowy: doctest v2

Celem raportu jest przedstawienie wyników testów jednostkowych dla klas: Wezel, Cwiartka, Pole oraz funkcji algorytmu Grahama i sortowania MergeSort. Testy mają na celu weryfikację poprawności działań geometrycznych i obliczeń związanych z powierzchniami i wydajnością.

Zakres testów:

Klasa/moduł	Zakres testów
Wezel	porównywanie węzłów, iloczyn wektorowy, algorytm otoczki wypukłej, pole trójkąta, sortowanie
Cwiartka	obliczanie pola wielokąta
Pole	obliczanie średnich punktów, pola powierzchni, wartości jęczmienia, lokalizacja względem ćwiartek
Geometria	przypadki z polami mieszczącymi się w jednej i wielu ćwiartkach

Statystyka testów:

Metryka	Wartość
Liczba przypadków testowych	13
Testy zakończone sukcesem	13
Testy zakończone niepowodzeniem	0
Pokrycie funkcjonalne	Wysokie (ok. 90%) – na podstawie analizy testowanych metod

Błędy lub wyjątki	Brak

Opis wykonanych testów:

Wezel:

Nazwa testu	Opis
"WezelTest - OperatorLessThan"	Testuje operator porównania węzłów,
"WezelTest - IloczynWektorowy"	Testuje relacje wektorowe (lewo/prawo skręt, kolinearność),
"WezelTest - znajdowanieOtoczki"	Weryfikuje otoczkę wypukłą na dwóch zestawach
"WezelTest - obliczPoleTrojkata"	Testuje obliczanie pola trójkąta
"WezelTest - MergeSort"	Weryfikuje poprawność sortowania względem punktu odniesienia

Cwiartka:

Nazwa testu	Opis
"CwiartkaTest - obliczaniePolaCwiartki"	Testuje wielokąta z pięcioma wierzchołami

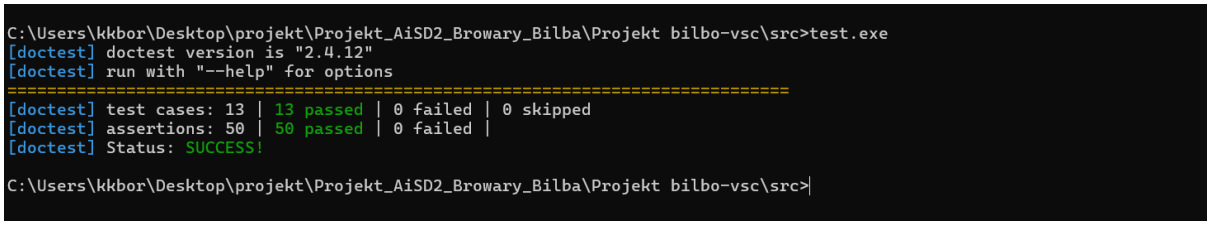
Pole:

Nazwa testu	Opis
"PoleTest - obliczanieSredniejPunktow"	Testuje obliczanie punktu środkowego
"PoleTest - ObliczPolePola"	Testuje obliczanie pola
"PoleTest - Obliczziloscjeczmienia"	Weryfikuje czy algorytm poprawnie wylicza wartość jęczmienia

Geometria:

Nazwa testu	Opis
"GeometriaTest - PoleWObuCwiartkach"	Weryfikuje czy pole znajduje się w jednej ćwiartce
"GeometriaTest - PoleWJednejCwiartce2"	Weryfikuje czy pole znajduje się w dwóch ćwiartkach

Wyniki testów:



Wnioski:

Wszystkie testy jednostkowe zakończyły się sukcesem, co wskazuje na wysoką stabilność i poprawność implementacji. Testowane są zarówno operacje geometryczne, jak i operacje na polach i ćwiartkach. Weryfikowane są przypadki typowe i złożone, testy obejmują zarówno proste przypadki (trójkąty), jak i bardziej złożone konfiguracje wielokątów oraz przypadki wieloćwiartkowe.

Podsumowanie:

Wszystkie testy (13 przypadków) zakończyły się sukcesem. Implementacja klas geometrycznych została pozytywnie zweryfikowana. System działa stabilnie i zgodnie z założeniami funkcjonalnymi.